

Solucionario de la PC6

Problema 1:

- a) El campo magnético que genera cualquier alambre con corriente I es

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$
$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$
$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}$$

Extrapolando ese resultado al problema, y considerando que el sistema de referencia está ubicado con el alambre inferior $y = 0$

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \vec{B}_{\text{cable1}} + \vec{B}_{\text{cable2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \hat{z} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(y-d)} (-\hat{z})$$

Luego

$$\iint \vec{B}_{\text{tot}} \cdot d\vec{S} = \int_0^d \int_{2d}^{3d} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \hat{z} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-d} \right) \cdot dx dy \hat{z}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} d \left(\ln \left(\frac{3}{2} \right) - \ln(2) \right)$$
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} d \ln \left(\frac{3}{4} \right)$$

Finalmente como

$$M = \frac{|\Phi|}{I} = \frac{\mu_0 d}{2\pi} \ln \left(\frac{4}{3} \right)$$

- b) Usando la Ley de Lenz y los resultados de la parte anterior $\Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d \ln \left(\frac{3}{4} \right) < 0$.

Luego

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\underbrace{\frac{\mu_0 I}{2\pi} d \left(\ln \left(\frac{3}{4} \right) \right)}_{<0} \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{>0} > 0$$

Como $\varepsilon > 0$, la corriente va en el sentido positivo de la normal $\hat{z}$ (antihorario).

- c) Como la resistencia de espira es r , la corriente que ciercula por ella es

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{r} = -\frac{\mu_0 d}{2\pi r} \ln \left(\frac{3}{4} \right) \frac{dI}{dt}$$

La fuerza puede calcularse en los cuatro lados de la espira.

Para los lados verticales la fuerza es simétrica, igual en módulo pero en sentidos contrarios, por ende se anulan.

Por otro lado

$$dF_1 = I_1 d\vec{l} \times \vec{B}_{\text{tot}}(y=2d) = I_1 dx \hat{x} \times \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-d} \right) \Big|_{y=2d} \hat{z} = \frac{\mu_0 I I_1}{2\pi} \left(\frac{1}{2d} - \frac{1}{d} \right) dx (-\hat{y})$$

Integrando en x entre 0 y d ,

$$\Rightarrow \vec{F}_1 = \frac{\mu_0 I I_1}{4\pi} \hat{y}$$

Análogamente para la sección horizontal del cable superior, usando $y = 3d$

$$dF_3 = I_1 d\vec{l} \times \vec{B}_{\text{tot}}(y=3d) = \frac{\mu_0 I I_1}{2\pi} \left(\frac{1}{3d} - \frac{1}{2d} \right) dx (-\hat{y})$$

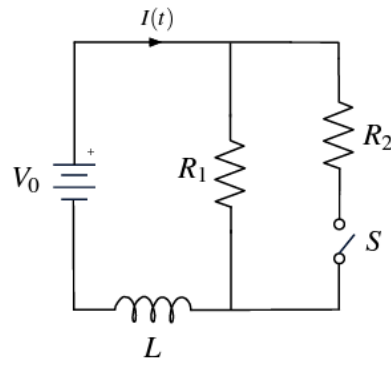
$$\Rightarrow \vec{F}_3 = -\frac{\mu_0 I I_1}{12\pi} \hat{y}$$

Finalmente la fuerza está dada por la suma de $\vec{F}_1 + \vec{F}_3$

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{\mu_0 I I_1}{6\pi} \hat{y} = -\frac{\mu_0 I}{6\pi} \frac{\mu_0 d}{2\pi r} \ln \left(\frac{3}{4} \right) \frac{dI}{dt} \hat{y}$$

Problema 2:

En el circuito de la Figura se ha tenido conectada la batería por mucho tiempo (desde $t = -\infty$) con el interruptor S abierto. Luego en $t = 0$ el interruptor se cierra. Considere que $V_0 = 120 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 30 \Omega$ y $L = 50 \text{ mH}$.



- Determine por inspección la corriente I en $t = 0$ ("justo" antes de cerrar S) y en $t = \infty$ ("mucho" después de haber cerrado S).
- Obtenga una expresión analítica para $I(t)$, entre $0 \leq t < \infty$. Grafique su resultado.

Sol.:

- La resistencia sólo es R_1 en un circuito RL simple en serie. La ecuación correspondiente por la ley de mallas de Kirchhoff:

$$V_0 - IR_1 - L \frac{dI}{dt} = 0$$

Y al resolver la ecuación se obtiene:

$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Donde $\tau = R/L$

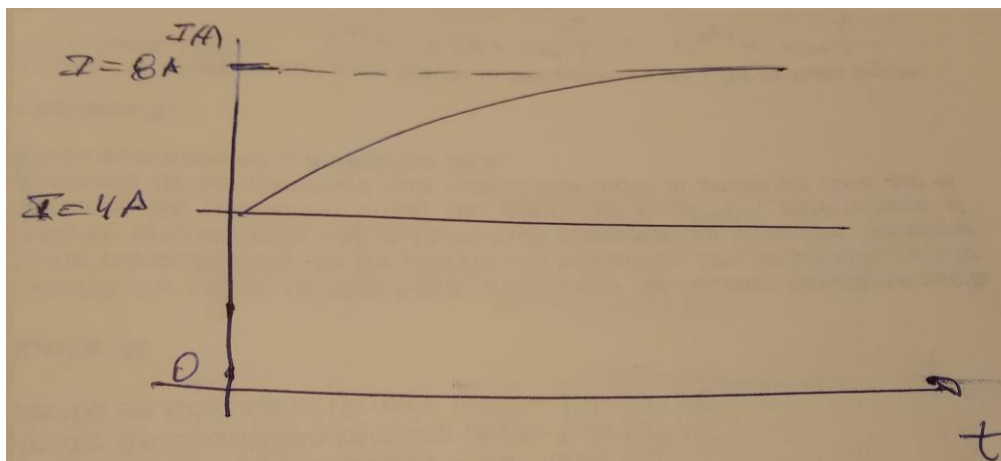
$$I_0 = I(t = 0) = V_0 / R = 4 \text{ A}$$

En el caso de que se cierre el interruptor las resistencias ahora están en paralelo y la resistencia equivalente $R_{eq} = 15 \Omega$ reemplaza a R_1 en la ecuación anterior.

$$I(t \gg 0) = V_0 / R_{eq} = 8 \text{ A}$$

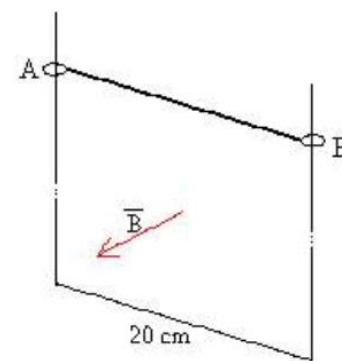
- La nueva ecuación queda

$$I(t) = 8 - 4e^{-300t} \text{ A.}$$



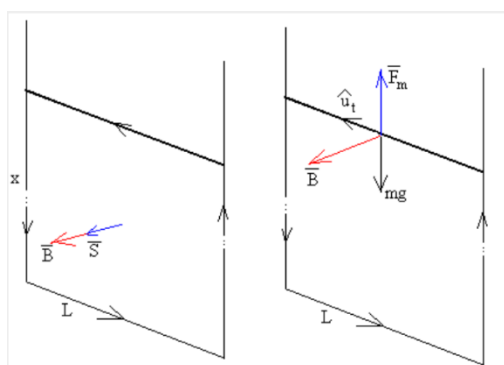
Problema 3:

Una varilla conductora de masa 10 g desliza sobre carriles paralelos verticales distantes 20 cm . Los carriles muy largos se cierran por la parte inferior, tal como se indica en la figura. En la región existe un campo magnético uniforme y perpendicular al plano del papel de intensidad 1.5 T .



- Determinar el sentido de la corriente inducida aplicando la ley de Lenz.
- Dibuja las fuerzas sobre la varilla AB. La varilla parte del reposo, su velocidad se incrementa indefinidamente o alcanza un valor límite constante. Razona la respuesta
- En el segundo caso, ¿cuánto vale esta velocidad? La resistencia de la varilla es de $10\ \Omega$ (los carriles se suponen superconductores).

Sol.:



Flujo y fem

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B(Lx) \cos 0 = BLx$$

$$V_\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B \cdot L \frac{dx}{dt} = BLv$$

$$i = \frac{V_\epsilon}{R} = \frac{BLv}{R}$$

Como x disminuye $dx/dt < 0$

El flujo disminuye, el sentido de la corriente inducida es contrario a las agujas del reloj

Fuerza que ejerce el campo magnético sobre una porción L de corriente rectilínea

$$\vec{F}_m = i(\hat{u}_t \times \vec{B})L$$

$$F_m = i(1 \cdot B \cdot \sin 90) \cdot L = \frac{B^2 L^2}{R} v$$

Sobre la varilla actúan dos fuerzas, el peso mg y la fuerza magnética F_m .

Al principio, cuando la varilla parte del reposo, $v=0$, y $F_m=0$. Al caer la varilla incrementa su velocidad y también, se incrementa la fuerza magnética. La fuerza magnética se va tomando un valor cada vez más próximo, pero siempre inferior al peso. Cuando $t \rightarrow \infty$, se igualan.

$$\frac{B^2 L^2}{R} v = mg \quad v = \frac{mgR}{B^2 L^2} \quad v = \frac{0.01 \cdot 9.8 \cdot 10}{1.5^2 \cdot 0.2^2} = 10.89\text{ m/s}$$

es la velocidad límite constante.

Problema 4

En una bobina delgada de forma de toroide con 6384 espiras y radio medio de 10,0 cm con sección transversal de 6,0 cm² se hace pasar una corriente de 3,0 A. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine:

- a) H , M y B en el interior de la bobina, y la corriente superficial de imanación. La imanación está dada por el producto de la magnetización y la circunferencia de la bobina. (2.5P)
- b) Repita lo anterior con un núcleo ferromagnético cuya permeabilidad es $1200 \mu_0$. (2.5P)

Sol.:

P#3: $N = 6384 \text{ sp.}$
 $r_m = 0,1 \text{ m}$
 $S = 6,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
 $I = 3,0 \text{ A}$
 $\chi = 4,59 \times 10^{-4}$

$$H = \frac{NI}{2\pi r_m} = \frac{6384 \times 3,0 \text{ A}}{2\pi \times 0,1 \text{ m}} = 30,5 \times 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

(a) $M = \chi H = 4,59 \times 10^{-4} \times 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}} \approx 14,0 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \Rightarrow B = \mu_0 (3,05 \times 10^4 + 14) \text{ T}$$

Imanación: $M \times l$
 $I_m = 14 \times 2\pi r_m = 14 \times 2\pi \times 0,1 \text{ m} = 8,8 \text{ A}$

$$B = 3,8 \text{ mT}$$

(b) $B = \frac{\mu_r \mu_0 NI}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6384 \times 3}{2\pi \times 0,1} = 3,5 \times 10^{-2} \text{ T}$

$$B = \mu H = 1200 \mu_0 H$$

De aquí se obtiene

$$H = \frac{B}{1200 \mu_0} = 25,4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

La magnetización:

$$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} = (1200 - 1) H = 1199 H$$

$$\vec{M} \approx 3,05 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

La imanación $I_m = M \times l = M \times 2\pi r$

$$I_m = (3,05 \times 10^4) 2\pi \times 0,1 = 6100\pi = 1,9 \times 10^4 \text{ A}$$